

Document d'analyse : SAÉ 3.01 « Climat & Cultures »

SAÉ 3.01 – CLIMAT & CULTURES

ÉQUIPE 9, BUT INFORMATIQUE, IUT CRÉTEIL-VITRY

Table des matières

Document d'analyse : SAÉ 3.01 « Climat & Cultures »	0
Reformulation du besoin.....	2
Projection n'est pas prévision	2
Le périmètre retenu.....	2
Ce que l'application ne promet pas	2
Personas	3
1. L'exploitant qui prépare une replantation	3
2. La conseillère de chambre d'agriculture.....	3
3. Le chargé de mission d'une collectivité	3
Ce que ces trois profils imposent en commun	3
Fonctionnalités prioritaires	4
Hors périmètre, assumé	5
Critères de faisabilité	6
La contrainte dont découle l'architecture	7

L'application croise les projections climatiques d'Open-Meteo avec des seuils agronomiques sourcés pour dire, sur 16 communes françaises, quelles cultures restent viables à l'horizon 2041-2050. Ce document couvre les quatre volets attendus de l'analyse. Le backlog priorisé y est repris de docs/BACKLOG.md.

Reformulation du besoin

Le commanditaire demande quelles cultures resteront viables en France en 2050. Posée ainsi, la question n'est pas calculable : ni « viable », ni « 2050 », ni « en France » n'ont de définition opératoire. Notre analyse a consisté à leur en donner une.

Formulation initiale	Ce que nous calculons
« viable »	les seuils agronomiques de la culture sont satisfaits par le climat projeté
« en 2050 »	la moyenne de 2041-2050, comparée à une référence 2011-2020
« en France »	16 communes de référence, choisies pour contraster les climats
« quelles cultures »	10 cultures sourcées, dont 4 développées dans le MVP

Projection n'est pas prévision

Cette distinction commande tout le reste. Une prévision annonce le temps qu'il fera un jour donné. Une projection décrit un climat plausible sous un scénario d'émissions. L'année 2049 que renvoie le modèle n'est donc pas une prédiction de 2049 : seule une moyenne sur une dizaine d'années a un sens. C'est pourquoi nous comparons deux périodes de dix ans, jamais deux années.

Le périmètre retenu

- 16 communes, et non les 35 000 communes françaises
- 10 cultures sourcées, dont 4 développées : blé tendre, maïs, vigne, tournesol
- 2 horizons de 10 ans : référence 2011-2020 et projection 2041-2050
- 2 modèles climatiques : MRI_AGCM3_2_S et CMCC_CM2_VHR4
- 1 scénario d'émissions (environ RCP 8.5), imposé par l'API Open-Meteo
- 1 indicateur au MVP, les jours de gel critiques ; les autres en extension

Ce que l'application ne promet pas

- Pas une prévision météo à une date donnée.
- Pas un conseil agronomique individuel : elle informe une décision, elle ne la prend pas.
- Pas une comparaison de scénarios d'émissions, l'API n'en propose qu'un.
- Pas des valeurs absolues fiables. Les modèles sous-estiment le gel d'environ un facteur 2 ; nous affichons une évolution et une fourchette, jamais un chiffre seul.

Personas

Trois profils, classés du plus direct au plus institutionnel. Ils partagent une même attente : une réponse lisible en quelques secondes, et la possibilité de vérifier d'où elle vient.

1. L'exploitant qui prépare une replantation

Viticulteur ou céréalier, il engage une parcelle pour vingt ou trente ans. Sa question est binaire : **est-ce que ce que je plante aujourd'hui tiendra encore à la fin de son cycle d'exploitation ?**

- **Ce qu'il veut savoir** : sur sa commune, telle culture reste-t-elle dans ses seuils à l'horizon 2050 ?
- **Ce qu'il en fait** : il arbitre entre deux cépages ou deux espèces, puis va en parler à son conseiller.
- **Ce que cela impose** : une entrée par commune et par culture, un verdict en une phrase, et l'incertitude affichée sans jargon.

2. La conseillère de chambre d'agriculture

Elle suit plusieurs dizaines d'exploitations sur un département. Elle ne cherche pas une réponse mais un argument : **quelque chose qu'elle puisse montrer en réunion, et dont elle puisse citer la source.**

- **Ce qu'elle veut savoir** : comment l'indicateur évolue entre la période de référence et 2050, et sur quelles données il repose.
- **Ce qu'elle en fait** : elle l'intègre à un conseil collectif, en assumant la responsabilité du chiffre devant des agriculteurs.
- **Ce que cela impose** : les sources des seuils accessibles depuis l'écran, l'écart entre modèles visible, et la mention des limites connues.

3. Le chargé de mission d'une collectivité

Il prépare un plan d'adaptation au changement climatique pour un territoire. Il raisonne à l'échelle d'un bassin, pas d'une parcelle.

- **Ce qu'il veut savoir** : quelles cultures du territoire sont les plus exposées, et lesquelles deviennent possibles.
- **Ce qu'il en fait** : il alimente un document d'orientation public, donc opposable.
- **Ce que cela impose** : une comparaison entre plusieurs communes, et une traçabilité complète (licence des données, modèles utilisés, date d'extraction).

Ce que ces trois profils imposent en commun

Aucun des trois n'est **climatologue**. Tous les trois engagent leur responsabilité sur ce qu'ils lisent.

L'application doit donc afficher une fourchette plutôt qu'un chiffre, nommer ses sources, et dire ce qu'elle ne sait pas.

Fonctionnalités priorisées

Priorisation **MoSCoW**. Le découpage répond à une contrainte simple : six personnes, seize semaines, et un indicateur suffit à prouver que la chaîne complète fonctionne.

Deux niveaux coexistent, et ils ne se recouvrent pas. Ce tableau est le **backlog produit** : ce que l'application devra savoir faire, et dans quel ordre d'importance. Le **suivi des tâches** est tenu à part, sur le tableau Kanban du dépôt, où chaque ticket est numéroté et préfixé par son jalon. Une fonctionnalité d'ici donne plusieurs tickets là-bas.

Fonctionnalité	Pôle	Priorité
Sélection d'une commune parmi les 16 de référence	DEV	Indispensable
Sélection d'une culture parmi les 4 retenues	DEV	Indispensable
Sélection d'un horizon : référence ou 2050	DEV	Indispensable
Appel réel à l'API Open-Meteo depuis le back-end, jamais depuis le navigateur	DEV	Indispensable
Calcul d'un seul indicateur : les jours de gel critiques	DATA	Indispensable
Affichage du résultat, tableau ou graphique simple	DEV	Indispensable
Schéma en étoile déployé : 4 dimensions et la table de faits	DATA	Indispensable
Référentiel cultures et seuils sourcé	DATA	Indispensable
Jeu d'essais : vérifier un calcul à la main sur une commune connue	DATA	Indispensable
Indicateur de degrés-jours à maturité	DATA	Souhaitable
Indicateur de stress thermique	DATA	Souhaitable
Indicateur de bilan hydrique, pluie moins ETO par Hargreaves	DATA	Souhaitable
Comparaison entre les deux modèles climatiques	Commun	Souhaitable
Comptes utilisateurs : session anonyme et compte persistant	DEV	Souhaitable
Favoris sur les communes et les cultures	DEV	Souhaitable

Fonctionnalité	Pôle	Priorité
Gestion des erreurs d'API : délai dépassé, nouvelle tentative, cache	DEV	Souhaitable
Ergonomie et accessibilité de base	DEV	Souhaitable
Conception conforme au RGPD : anonymisation, minimisation	Commun	Souhaitable
Carte du décalage des zones de culture à l'horizon 2050	DEV	Si le temps permet
Recherche libre d'une commune hors des 16, calcul à la demande	Commun	Si le temps permet
Affichage de la fourchette entre modèles plutôt qu'un chiffre unique	DEV	Si le temps permet
Courbes d'évolution dans le temps, et pas seulement un instantané	DEV	Si le temps permet
Indicateur de vernalisation du blé	DATA	Si le temps permet

Hors périmètre, assumé

Quatre fonctionnalités ont été écartées volontairement, avec leur raison :

- **Comparaison de communes dans un rayon géographique.** L'idée est intéressante mais le coût est multiplicatif : formule de distance, puis calcul répété pour chaque commune du rayon.
- **Couverture des 35 000 communes françaises.** Le quota de l'API l'interdit, et l'énoncé le déconseille explicitement.
- **Comparaison de scénarios d'émissions.** Open-Meteo n'en propose qu'un seul ; il faudrait passer par DRIAS, ce qui nécessite beaucoup de temps et un raisonnement approfondi.
- **Les six cultures au-delà des quatre retenues.** Elles sont sourcées dans le référentiel, mais les développer demanderait un temps disproportionné au regard de ce qu'elles ajouteraient.

Critères de faisabilité

Ces quinze contraintes sont ce qui a réduit le périmètre de 35 000 communes à 16 et de 10 cultures à 4. Chacune a été mesurée ou constatée par l'équipe, pas supposée.

Domaine	Constat	Conséquence retenue
Quota de l'API	10 000 appels par jour, comptés par adresse IP, donc partagés avec tout l'IUT	Aucun appel depuis le navigateur ; les indicateurs sont pré-calculés et stockés
Profondeur de l'API	Les données s'arrêtent en 2050	L'horizon cible est 2041-2050, et non 2041-2060
Scénario d'émissions	Un seul scénario d'émissions, environ RCP 8.5	Nous comparons des modèles entre eux, pas des scénarios
Résolution spatiale	Maille d'environ 10 km, soit 100 km ² , contre 16 km ² pour une commune moyenne	Deux communes proches peuvent recevoir les mêmes valeurs ; écart mesuré de 3,8 km à Créteil
Disponibilité des modèles	EC_Earth3P_HR a renvoyé des séries vides lors de nos tests	Modèles retenus : MRI_AGCM3_2_S et CMCC_CM2_VHR4, tous deux vérifiés
Espace d'hébergement	AlwaysData limite à 100 Mo ; les séries brutes représenteraient environ 470 000 valeurs (365 jours x 10 ans x 4 variables x 2 modèles x 16 communes)	Seuls les indicateurs calculés sont stockés ; les séries restent dans l'API
Puissance de calcul	Un quart de CPU	Pas de calcul à la demande : tout est pré-calculé
Accès à la base	Les connexions distantes à MySQL sont interdites	Développement en local, déploiement ensuite
Couverture des sources	Sur les 60 seuils sourcés, 5 n'ont pas de source institutionnelle disponible et renvoient à un site commercial ou généraliste	Leur niveau de confiance est abaissé dans le référentiel et la limite est assumée plutôt que masquée
Dépendance au stade	Le seuil de gel de la vigne va de -8 °C en dormance à -2 °C au débourrement	Une table de fenêtres de calcul porte le seuil propre à chaque stade
Convention de calcul	Le soja se calcule en base 6 °C en France et en base 10 °C aux États-Unis	Une convention par culture, écrite dans le référentiel

Domaine	Constat	Conséquence retenue
Biais des modèles	Les modèles sous-estiment le gel d'environ un facteur 2	Nous affichons l'évolution entre deux périodes, jamais la valeur absolue seule
Incertitude entre modèles	Sur Reims en 2049, un modèle donne 28 jours de gel et l'autre 11	Le résultat est présenté comme une fourchette, pas comme un chiffre
Équipe	6 personnes, 2 pôles, 16 semaines	Un seul indicateur au MVP, les jours de gel critiques
Budget IA	15 dollars pour l'équipe	Usage ciblé, intégralement déclaré dans le journal d'usage

La contrainte dont découle l'architecture

Le quota et les 100 Mo pointent dans la même direction : nous ne pouvons ni appeler l'API à chaque visite, ni conserver les séries brutes. D'où le schéma en étoile, qui ne stocke que le résultat du croisement entre une donnée climatique et un seuil agronomique, soit une valeur par commune, culture, horizon et modèle.